

Inteligência Artificial 2018/2019

Ficha de Exercícios 2: Formulação de Problemas de Pesquisa

2. Pesquisa de Soluções

2.1 Problema dos Baldes

Dois baldes, de capacidades c_1 (ex: 4 litros) e c_2 (ex: 3 litros), respetivamente, estão inicialmente vazios. Os baldes não possuem qualquer marcação intermédia. As únicas operações que pode realizar são:

- esvaziar um balde
- encher (completamente) um balde
- despejar um balde para o outro até que o segundo fique cheio
- despejar um balde para o outro até que o primeiro fique vazio

O objetivo consiste em determinar quais as operações a efetuar de modo a que o primeiro balde contenha n litros (exemplo: 2 litros)?

- a) Formule o Problema como um problema de pesquisa indicando a representação do estado, operadores (respetivas pré-condições, efeitos e custo), o estado inicial e o teste objetivo.
- b) Resolva o problema, à mão, utilizando pesquisa em árvore
- c) Resolva este problema usando a estratégia "primeiro em largura".
- d) Resolva este problema usando a estratégia "primeiro em profundidade".
- e) Resolva este problema usando a estratégia "aprofundamento progressivo".

2.2 Problema dos Missionários e Canibais

3 missionários e 3 canibais estão numa das margens do rio com um barco que só leva 2 pessoas. O barco não pode andar sozinho. O objetivo consiste em encontrar uma forma de levar os 6 para a outra margem do rio sem nunca deixar mais canibais do que missionários numa das margens durante o processo.

- a) Formule este problema como um problema de pesquisa, definindo a representação do estado, estado inicial, os operadores (e respetivas pré-condições e efeitos), o teste objetivo e o custo da solução.
- b) Resolva o problema, à mão, utilizando pesquisa em árvore.
- c) Resolva este problema usando a estratégia "primeiro em largura".
- d) Resolva este problema usando a estratégia "primeiro em profundidade".
- e) Resolva este problema usando a estratégia "aprofundamento progressivo".